

Nama : Muhammad Restu Alfiansyah

Nim : 20230801320

Fakultas : Ilmu Komputer

Prodi : Teknik Informatika

RANGKUMAN OLTP VS OLAP

OLTP adalah sistem yang memfasilitasi dan mengelola aplikasi berorientasi transaksi. Fokus utamanya adalah **kecepatan, konkurensi (banyak pengguna sekaligus), dan integritas data**.

Karakteristik Teknis OLTP:

- **ACID Compliance:** OLTP harus mematuhi prinsip *Atomicity, Consistency, Isolation, and Durability* untuk memastikan transaksi keuangan atau data penting tidak korup (misal: jika transfer bank gagal di tengah jalan, uang harus kembali).
- **Normalisasi Data (3NF):** Desain database diurai sedemikian rupa untuk menghindari redundansi (pengulangan data). Tujuannya agar proses *Insert, Update, dan Delete* berjalan sangat cepat tanpa risiko inkonsistensi.
- **Pola Akses:** Menangani ribuan hingga jutaan pengguna secara bersamaan, namun setiap pengguna hanya membaca atau menulis sedikit baris data (*low data volume per transaction*).

Contoh Teknologi/Tools OLTP:

- **Relational Database (RDBMS):** MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle DB.
- **NoSQL (untuk transaksi skala web):** MongoDB, Cassandra.

OLAP adalah sistem yang dirancang untuk kueri kompleks dan analisis data. Sistem ini tidak menerima transaksi langsung dari pengguna, melainkan "menghisap" data dari berbagai sistem OLTP melalui proses **ETL (Extract, Transform, Load)** ke dalam *Data Warehouse*.

Karakteristik Teknis OLAP:

- **Denormalisasi Data:** Data sengaja dibuat berulang dan disimpan dalam struktur yang datar (*flat*) seperti *Star Schema* atau *Snowflake Schema*. Ini terdiri dari **Fact Tables** (tabel berisi angka/metrik) dan **Dimension Tables** (tabel berisi konteks seperti waktu, lokasi, produk).
- **Pemrosesan Kolumnar:** Berbeda dengan OLTP yang membaca data per baris (*row-based*), OLAP sering kali berbasis kolom (*columnar*). Jika Anda hanya ingin menghitung rata-rata pendapatan, OLAP hanya akan membaca kolom "Pendapatan" tanpa memedulikan kolom nama, alamat, dll. Ini membuat kueri jutaan data menjadi sangat cepat.
- **Pola Akses:** Pengguna mengeksekusi kueri yang jarang, tetapi sekali kueri berjalan, ia akan memindai (*scan*) jutaan hingga miliaran baris data (*high data volume per query*).

Contoh Teknologi/Tools OLAP:

- **Data Warehouse:** Snowflake, Google BigQuery, Amazon Redshift, Apache Hive.
- **BI & Visualization Tools:** Tableau, Power BI, Looker (berperan sebagai *interface* untuk menampilkan data OLAP).

4. Tabel Perbandingan Komprehensif

Dimensi Perbandingan	OLTP (Online Transaction Processing)	OLAP (Online Analytical Processing)
Tujuan Utama	Menjalankan bisnis sehari-hari secara efisien.	Menganalisis performa bisnis untuk strategi masa depan.
Operasi Data	Tulis (<i>Write</i>) dan Baca (<i>Read</i>) seimbang.	Didominasi oleh Baca (<i>Read-Intensive</i>).
Sifat Data	Dinamis, selalu berubah, <i>real-time</i> saat ini.	Historis, dikonsolidasikan, diarsipkan dari waktu ke waktu.
Struktur Database	Ter-normalisasi (Banyak tabel kecil yang saling relasi).	Ter-denormalisasi (Sikit tabel, ukuran besar, banyak kolom).
Kecepatan & Performa	Milidetik (Seketika).	Detik hingga Jam (Tergantung besarnya data).
Metrik Performa	Diukur berdasarkan jumlah transaksi per detik (TPS).	Diukur berdasarkan kecepatan respons kueri (<i>Query throughput</i>).
Backup & Recovery	Sangat krusial. Kehilangan data = kerugian finansial langsung.	Dapat dibangun ulang dari data OLTP melalui proses ETL ulang.
Contoh Kueri	INSERT INTO orders VALUES (101, 'Produk A', 5);	SELECT region, SUM(sales) FROM sales_history GROUP BY region;

Dalam arsitektur perusahaan modern, OLTP dan OLAP membentuk sebuah siklus hidup data:

1. **Aplikasi (User Interface):** Pelanggan membeli barang di aplikasi.
2. **OLTP (Operational DB):** Database MySQL mencatat detail transaksi tersebut dalam hitungan milidetik.
3. **ETL Pipeline:** Setiap malam (atau secara *real-time* menggunakan *streaming tool* seperti Apache Kafka), data dari MySQL ditarik, dibersihkan, dan diubah formatnya.
4. **OLAP (Data Warehouse):** Data yang sudah bersih dimasukkan ke dalam Google BigQuery atau Snowflake.
5. **Business Intelligence (BI):** Manajer membuka *dashboard* Power BI untuk melihat grafik pertumbuhan penjualan berdasarkan data yang ada di OLAP.